



NOTIONS ET CONTENUS THÉORIQUES · COURS-TD

COURS 4

Statique des fluides

Douze questions pour vérifier que le chapitre est acquis. Une seule réponse est correcte à chaque fois. À faire sans document, en 20 min. Le corrigé, avec un commentaire par question, est en fin de feuille.

1. L'unité légale de pression est :

- ☐ a. le bar
- ☐ b. le newton
- ☐ c. le pascal
- ☐ d. l'atmosphère

2. La pression $p = F/S$:

- ☐ a. augmente quand la surface augmente
- ☐ b. diminue quand la surface augmente
- ☐ c. ne dépend pas de la surface
- ☐ d. s'exprime en newtons

3. Un manomètre d'atelier indique :

- ☐ a. la pression relative
- ☐ b. la pression absolue
- ☐ c. la pression atmosphérique
- ☐ d. le vide

4. Dans l'eau, la pression augmente d'environ 1 bar tous les :

- ☐ a. 1 m
- ☐ b. 100 m
- ☐ c. 10 cm
- ☐ d. 10 m

5. La pression au fond d'un réservoir dépend :

- ☐ a. de la hauteur de liquide



- ☐ **b.** de la forme du réservoir
- ☐ **c.** du volume de liquide
- ☐ **d.** de la surface du fond

6. Un capteur de pression au fond d'une cuve permet de connaître :

- ☐ **a.** la température
- ☐ **b.** le débit
- ☐ **c.** le niveau, si l'on connaît ρ
- ☐ **d.** la viscosité

7. La poussée d'Archimède dépend :

- ☐ **a.** de la masse volumique du corps
- ☐ **b.** de la forme du corps seulement
- ☐ **c.** de la profondeur
- ☐ **d.** de la masse volumique du fluide et du volume immergé

8. Un corps coule si :

- ☐ **a.** la poussée est supérieure à son poids
- ☐ **b.** son poids est supérieur à la poussée
- ☐ **c.** il est creux
- ☐ **d.** il est petit

9. Le débit volumique dans une conduite vaut :

- ☐ **a.** S/v
- ☐ **b.** $\rho S v$
- ☐ **c.** v/S
- ☐ **d.** $S v$

10. La puissance hydraulique vaut :

- ☐ **a.** $\Delta p \times Q_v$
- ☐ **b.** $\Delta p / Q_v$
- ☐ **c.** $\rho g h$
- ☐ **d.** $Q_v / \Delta p$

11. $36 \text{ m}^3/\text{h}$ valent :

- ☐ **a.** $10 \text{ m}^3/\text{s}$



- ☐ b. $0,6 \text{ m}^3/\text{s}$
- ☐ c. $0,01 \text{ m}^3/\text{s}$
- ☐ d. $36 \text{ m}^3/\text{s}$

12. Le moteur d'une pompe doit fournir :

- ☐ a. la puissance hydraulique
- ☐ b. plus que la puissance hydraulique
- ☐ c. moins que la puissance hydraulique
- ☐ d. une puissance nulle

Corrigé commenté

1. c. Le bar est une unité usuelle : $1 \text{ bar} = 1 \times 10^5 \text{ Pa}$.

2. b. À force égale, une grande surface répartit la force.

3. a. Il affiche zéro à l'air libre.

4. d. $1000 \times 9,81 \times 10 \approx 10^5 \text{ Pa}$.

5. a. C'est le paradoxe hydrostatique.

6. c. $h = \Delta p / (\rho g)$.

7. d. $F_A = \rho_{\text{fluide}} V_{\text{immergé}} g$.

8. b. Le poids l'emporte.

9. d. Section fois vitesse.

10. a. En watts si Δp en Pa et Q_v en m^3/s .

11. c. $36/3600$.

12. b. À cause du rendement de la pompe.